

Transformadas de Clarke e de Park aplicadas no acionamento de motor BLDC via Controle Orientado por Campo

Micaellen C. C. Carvalho* André L. Paganotti*
Cláudio H. G. dos Santos*

* Departamento de Engenharia Mecatrônica, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, MG, (e-mail: mica.christie@hotmail.com, paganotti@cefetmg.br, claudiohgsantos@gmail.com.)

Abstract: This work aims to apply the Field Oriented Control (FOC) method to drive a BLDC motor. In this context, the Clarke and Park transformation techniques are studied for the decoupling of the d-q loops (direct and quadrature), aiming at the motor speed control and, this way, allow torque and flux independent control. Then, computational simulations are performed using the PSIM software for the experimental implementation of the FOC topology. The circuit for driving the three-phase inverter is treated together with the PWM signal generation circuit, used to switch the inverter switches. The Clarke and Park transformation blocks are used to convert the three-phase variables from the stationary reference frame to the rotating reference frame. Then, the speed and current control loops perform the control in a decoupled way. Finally, are presenting the response of the motor rotation speed and the inputs and outputs of the current control loop in the d-q synchronous rotational plane.

Resumo: Este trabalho tem como objetivo a aplicação do método de controle orientado por campo (do inglês *Field Oriented Control* (FOC)) para o acionamento de um motor BLDC. Nesse contexto, estuda-se as técnicas de transformação de *Clarke* e de *Park* para o desacoplamento das malhas d-q (direta e em quadratura), visando o controle da velocidade do motor e, com isso, permitir o controle independente de torque e fluxo. Em seguida, são realizadas simulações computacionais por meio do software PSIM para a implementação experimental do circuito da topologia FOC. O circuito para o acionamento do inversor trifásico é tratado conjuntamente com o circuito de geração dos sinais PWM, utilizado para a comutação das chaves do inversor. Os blocos das transformações de *Clarke* e de *Park* são utilizados a fim de converter as variáveis trifásicas do referencial estacionário para o rotativo. Então, as malhas de controle de velocidade e de corrente realizam o controle de maneira desacoplada. Por fim, são apresentadas as respostas obtidas via simulação da velocidade de rotação do motor e as entradas e saídas da malha de controle de corrente no plano rotacional síncrono d-q.

Keywords: Brushless Motor; BLDC; Clarke Transform; Park Transform; Field Oriented Control; PSIM.

Palavras-chaves: Motor Brushless; BLDC; Transformada de Clarke; Transformada de Park; Controle Orientado por Campo; PSIM.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o estudo de Fadli et al. (2019) é possível controlar o torque do motor BLDC (Brushless DC) como um motor DC convencional, sendo a velocidade do motor BLDC controlada utilizando uma malha de controle de torque. De maneira semelhante, a pesquisa de Jauhar et al. (2022) apresenta o controle de torque de um motor BLDC trifásico utilizando o método de Controle Orientado por Campo. Nela, discute-se a utilização do método de regulação do torque através do ajuste das componentes d e q da corrente do motor. De acordo com Arif et al. (2024), o controle de motores BLDC envolve alta complexidade, e o desempenho do motor depende dos algoritmos de controle utilizados. No estudo de Arif et al. (2024), o Observador

de Modo Deslizante, em inglês *Sliding Mode Observer* (SMO), é testado em um motor *brushless* de baixa tensão utilizando os programas de simulação computacional no MATLAB/Simulink, também em conjunto com a aplicação do método de Controle Orientado por Campo.

Sabe-se que motores síncronos possuem uma performance melhor se comparados com motores DC. Em contrapartida, eles possuem uma eletrônica de potência mais sofisticada e requerem métodos de acionamento e de controle de velocidade mais complexos (Chapman, 2013). Dessa forma, no caso do motor BLDC, ou brushless DC (sem escovas), a velocidade de campo do rotor deve ser igual à velocidade do campo do estator (armadura), ou seja, devem ser síncronas. Assim, a perda de sincronização entre

os campos do rotor e do estator faz com que o motor pare de funcionar. Logo, com a estratégia de “controle vetorial”, busca-se controlar precisamente o motor síncrono através da sincronização das correntes com a posição criando um campo do estator em quadratura com o campo do rotor.

O motor *brushless* DC é uma máquina com grandezas elétricas trifásicas, que são complexas de se trabalhar. Diante disso, dentro do controle vetorial, a aplicação das transformações de *Clarke* e de *Park* proporcionam a conversão de grandezas elétricas trifásicas complexas em formatos vetoriais mais acessíveis e manipuláveis (Rourke et al., 2019). Logo, simplifica significativamente o entendimento e a implementação de estratégias de controle em sua aplicação.

Dentre as diferentes estratégias desenvolvidas para realizar o acionamento de motores BLDC, o *Field Oriented Control* (FOC) é uma técnica de controle avançada que se tornou possível em virtude do uso do inversor de frequência. Essa abordagem permite que os motores elétricos *brushless* sejam controlados de maneira desacoplada, imitando o comportamento dos motores de corrente contínua (CC) em termos de controle de torque e velocidade (Sharma and Sindekar, 2016). Dessa forma, a adoção do método FOC em motores BLDC se faz pela sua capacidade de oferecer uma representação vetorial das variáveis trifásicas do motor, utilizando coordenadas que são alinhadas ao campo. Essa abordagem, conforme descrito por Blaschke (1973), possibilita a transformação das correntes trifásicas do estator para um referencial rotacional síncrono. A aplicação das transformadas de *Clarke* e de *Park* permitem a realização dessa mudança de referencial e, como resultado, o método FOC realiza um controle preciso do motor, permitindo o ajuste dos campos magnéticos de maneira desacoplada (Kulkarni and Raman, 2023).

Este trabalho está organizado de forma a apresentar inicialmente uma descrição sobre o motor *brushless*, seguido dos conceitos e a estruturação da topologia FOC, abrangendo os conceitos da utilização do controle vetorial para o acionamento de máquinas síncronas, como o BLDC. Em seguida, as transformações de *Clarke* e de *Park* são discutidas a fim de converter as variáveis trifásicas do motor do referencial estacionário para o rotativo, como forma de viabilizar o desacoplamento das malhas de controle e permitir a manipulação das grandezas em um novo plano de trabalho. Então, é apresentado o resultado da simulação do circuito da topologia FOC em blocos, implementado via *software* PSIM. São obtidas as curvas da velocidade de rotação e das tensões trifásicas aplicadas no motor, assim como das entradas e saídas da malha de controle de corrente no sistema rotacional síncrono d-q.

2. O MOTOR BRUSHLESS DC

Um motor DC sem escovas, ou BLDC, é um tipo de motor elétrico que opera com corrente contínua e utiliza um sistema de comutação eletrônico em vez do tradicional sistema mecânico com escovas. Além disso, em um motor BLDC, a relação entre a corrente e o torque, assim como a relação entre a tensão e a frequência de rotação, é linear. Ele é dividido em duas principais partes: estator e rotor. Disso, permite-se sua construção com diferentes configurações, como rotor interno e rotor externo. Na

configuração com rotor externo, o ímã permanente do rotor é colocado na parte externa do corpo do motor, enquanto os enrolamentos do estator ficam fixos na parte interna. Esse tipo de configuração proporciona um aumento no torque de saída e na densidade de potência do motor.

O conceito principal de um motor *brushless* DC é a substituição de um comutador mecânico por um circuito de comutação elétrica. Assim, nos motores DC tradicionais as escovas são utilizadas para realizar sua comutação, fazendo com que os campos magnéticos principal e da armadura fiquem perpendiculares entre si durante sua operação. Então, para permitir a comutação sem contato mecânico, substituindo-os por um comutador elétrico, o enrolamento da armadura e o ímã permanente são posicionados separadamente no estator e no rotor, respectivamente.

3. CONTROLE ORIENTADO POR CAMPO

O método FOC (*Field Oriented Control*), ou controle orientado por campo, é proposto no início da década de 70 por Felix Blaschke. Em seu trabalho publicado em 1973, Blaschke demonstra a aplicação do método para o controle de máquinas de indução, em que o tratamento do controle para esse tipo de máquina é significativamente facilitado por um novo tipo de representação vetorial, sendo estas coordenadas orientadas ao campo. Além disso, cita a aplicabilidade do método desenvolvido para o controle de máquinas síncronas, além das de indução. No método que é caracterizado pelo termo “orientação de campo”, o sistema controlado é desacoplado de forma a obter duas malhas de controle (Blaschke, 1973).

Através do FOC, um motor síncrono pode ser controlado como um motor DC excitado separadamente por meio do vetor de corrente em relação ao fluxo do rotor. Isso é feito normalmente de forma a se manter uma defasagem de 90° entre os campos do rotor e do estator. Nos motores DC, as correntes responsáveis pelo fluxo e pelo torque são ortogonais e podem ser controladas de maneira independente. Com isso, diz-se que as máquinas DC permitem um controle desacoplado ou independente de torque e fluxo.

Por outro lado, nas máquinas AC, os campos do estator e do rotor não são ortogonais entre si e, portanto, a única corrente que pode ser controlada é a corrente do estator (Chapman, 2013). Assim, o Controle Orientado por Campo surge como uma técnica utilizada para alcançar o controle independente de torque e fluxo, transformando as quantidades de corrente do estator (correntes de fase) do referencial estacionário para componentes de corrente que produzem torque e fluxo no referencial rotativo (Sharma and Sindekar, 2016).

O método *Field Oriented Control* possui topologia que consiste em duas malhas de controle, sendo estas divididas em controle de velocidade, que é proporcional ao torque, e controle de corrente.

A topologia do sistema é apresentada na Figura 1, sendo esta composta pelo inversor trifásico, transformadas de *Clarke* e de *Park*, controladores PI (Proporcional-Integral), sensor de posição e circuito de geração de PWM (*Pulse Width Modulation*).

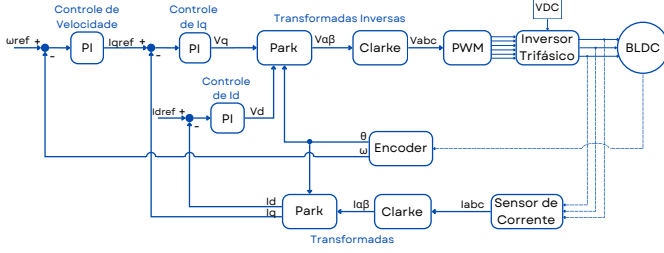


Figura 1. Topologia do *Field Oriented Control*, composta pelas malhas de controle de velocidade e de corrente, além das transformações de *Clarke* e de *Park* e a geração do PWM.

Inicialmente, as correntes trifásicas da máquina são lidas por sensores de corrente. Então, os valores lidos passam pelas transformações de *Clarke* e de *Park* visando convertê-los do referencial estacionário *abc* para o referencial rotacional síncrono d-q. A posição instantânea do motor também é obtida, podendo ser obtida por meio de um encoder. Com a posição, calcula-se a fase, θ , e a velocidade de rotação da máquina, ω (rad/s).

Em seguida, com as grandezas lidas pelos sensores alimenta-se as entradas das malhas de controle de corrente e de velocidade que, por sua vez, fornecem os sinais de controle V_q e V_d como saída. Estes sinais passam então pelas transformadas inversas de *Park* e de *Clarke*, retornando para o referencial estacionário *abc*. Com isso, as tensões trifásicas V_{abc} são utilizadas como sinais de controle para geração dos sinais PWM, que são aplicados nas chaves comutadoras do inversor para o acionamento do motor.

A divisão da malha de controle no método FOC viabiliza a manipulação das correntes no plano rotacional síncrono d-q, direto e em quadratura. Para a conversão das grandezas trifásicas para o novo plano de trabalho, utiliza-se as transformadas de *Clarke* e de *Park*. Esse tipo de transformação entre os referenciais *abc* (estacionário) e d-q (rotativo) é amplamente utilizado na análise e controle de tecnologias trifásicas, como em diferentes tipos de máquinas e inversores (Rourke et al., 2019).

4. TRANSFORMADAS DE CLARKE E DE PARK

Em razão da dificuldade de se trabalhar com as grandezas de uma máquina trifásica, surge a necessidade de se aplicar transformações que simplifiquem seus fasores em variáveis que permitam manipulações matemáticas mais simples (Rourke et al., 2019). Diante disso, as transformadas de *Clarke* e de *Park* são ferramentas que auxiliam na aplicação de controladores lineares, tais como os do tipo PI (Proporcional Integral), na malha de controle de motores síncronos como o BLDC.

Entende-se como fasor um número complexo que representa a amplitude e a fase de uma senoide em uma determinada frequência f e, portanto, pode representar grandezas que variam senoidalmente no tempo (Mohan et al., 1995). Disso, em um sistema trifásico equilibrado pode-se representar as correntes das fases como:

$$\begin{aligned} i_a(t) &= I \cos \theta_1, \\ i_b(t) &= I \cos \left(\theta_1 - \frac{2\pi}{3} \right), \\ i_c(t) &= I \cos \left(\theta_1 + \frac{2\pi}{3} \right). \end{aligned} \quad (1)$$

Com isso, sabendo que as correntes variam senoidalmente no tempo, e as considerando como vetores espaciais, então a transformação de *Clarke* cria um plano imaginário $\alpha\beta$ com o intuito de obter as projeções de $i_a(t)$, $i_b(t)$ e $i_c(t)$ neste novo sistema de coordenadas estacionário, como apresentado na Figura 2.

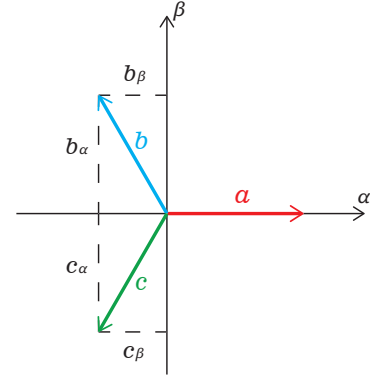


Figura 2. Decomposição das grandezas trifásicas no sistema de coordenadas estacionária $\alpha\beta$. Sendo a , b e c grandezas trifásicas e b_β , b_α , c_β e c_α suas decomposições nos eixos α e β .

Uma vez que o sistema trifásico é equilibrado, então as componentes estão defasadas entre si em 120° elétricos. Portanto, as projeções de i_a , i_b e i_c nos eixos α e β são dadas por:

$$i_{a\alpha} = i_a; \quad (2)$$

$$i_{a\beta} = 0; \quad (3)$$

$$i_{b\alpha} = -\sin(30^\circ)i_b = -\frac{1}{2}i_b; \quad (4)$$

$$i_{b\beta} = \sin(60^\circ)i_b = \frac{\sqrt{3}}{2}i_b; \quad (5)$$

$$i_{c\alpha} = -\sin(30^\circ)i_c = -\frac{1}{2}i_c; \quad (6)$$

$$i_{c\beta} = -\sin(60^\circ)i_c = -\frac{\sqrt{3}}{2}i_c. \quad (7)$$

Assim, conforme ilustrado na Figura 3, o vetor resultante $F_{\alpha\beta}$ é a soma das componentes trifásicas, e acompanha o campo girante do estator na mesma velocidade, direção e módulo.

Então, associando as equações de 2 a 7 pode-se obter de forma matricial a transformada de *Clarke*, que converte as componentes trifásicas em duas componentes senoidais, defasadas em 90° entre si, no plano imaginário $\alpha\beta$. Logo, a transformação de *Clarke* pode ser aplicada através de (Clarke, 1943):

$$i_{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}. \quad (8)$$

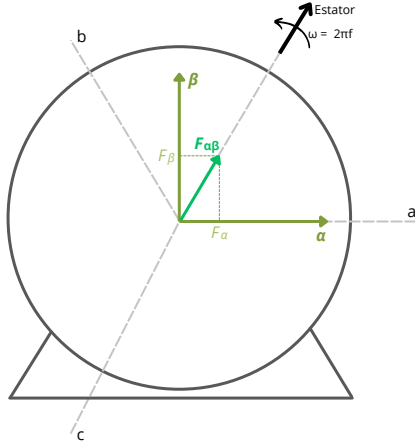


Figura 3. Sistema de coordenadas estacionária $\alpha\beta$. Sendo $F_{\alpha\beta}$ a resultante da decomposição de grandezas trifásicas.

É conhecido que $i_{\alpha\beta}$ é um vetor que acompanha o campo girante do estator e, conseqüentemente, possui duas componentes que variam senoidalmente no tempo (Prayogo et al., 2023). Então, a transformação de *Park* visa obter este sinal de forma em que seja possível acompanhá-lo de forma síncrona. Isso é feito criando um outro sistema de coordenadas, desta vez através de um plano rotacional síncrono denominado d-q, apresentado na Figura 4.

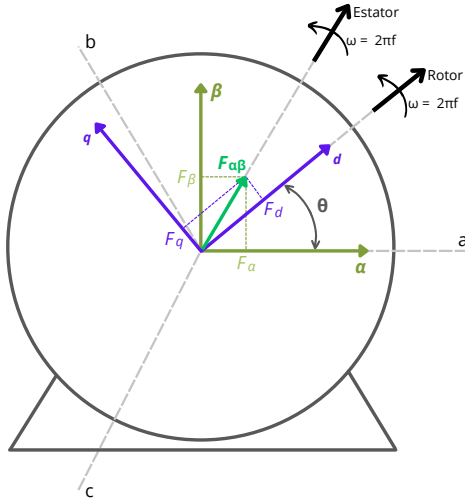


Figura 4. Sistema de coordenadas rotacional síncrona d-q. Sendo F_d e F_q a projeção de $F_{\alpha\beta}$ no sistema d-q.

O sistema d-q rotaciona de forma em que o eixo direto d acompanha o rotor e o eixo em quadratura q está 90° defasado, formando um sistema de coordenadas ortogonal. Dessa forma, matematicamente a transformada de *Park* é feita com a aplicação da matriz de transformação de coordenadas, como segue (Park, 1929):

$$i_{dq} = \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}, \quad (9)$$

em que θ é a fase do sistema. Logo, obtém-se o vetor resultante i_{dq} que possui duas componentes constantes, i_d e i_q , que variam com mudanças no torque ou velocidade de rotação do motor.

Baseando-se nos processos das transformações de *Clarke* e de *Park*, obtém-se o circuito equivalente no *software PSIM*, apresentado na Figura 5. No circuito implementado, utiliza-se o bloco da transformação de *Clarke* ($abc/\alpha\beta$) e, em cascata, o bloco da transformação de *Park* ($\alpha\beta/dq$). As entradas i_a , i_b e i_c advêm dos valores fornecidos pelos sensores de corrente do motor. Já a fase é extraída através da posição fornecida pelo sensor de posição, como um encoder.

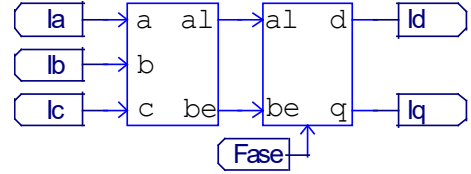


Figura 5. Circuito de transformação de componentes trifásicas abc em duas componentes no plano rotacional síncrono d-q, esquematizado no *software PSIM*.

Na Figura 6 é apresentado o resultado da simulação das transformações de *Clarke* e de *Park*.

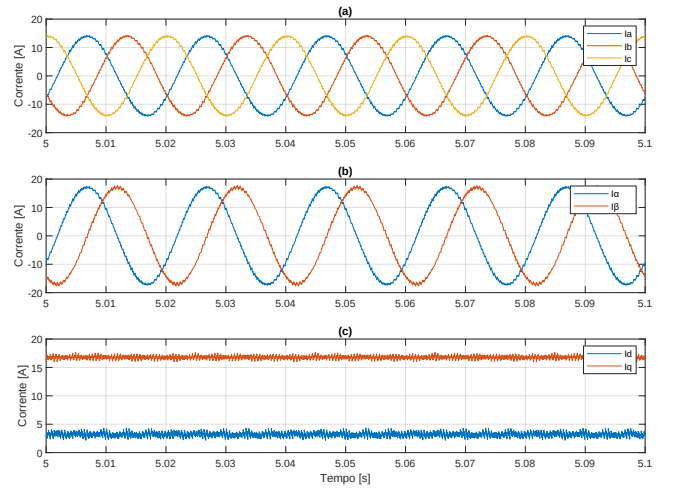


Figura 6. Resultado da simulação do circuito de transformações de *Clarke* e de *Park*: (a) componentes trifásicas. (b) componentes $\alpha\beta$. (c) componentes dq .

Em 6(a) tem-se as correntes trifásicas i_a , i_b e i_c , com defasagem de 120° entre elas. No gráfico da Figura 6(b) são mostradas as curvas i_α e i_β , decorrentes da transformação de *Clarke*, podendo ser observado a defasagem de 90° entre elas. Já na Figura 6(c), resultante da transformada de *Park*, estão presentes as correntes i_d e i_q . Estas possuem valores constantes, pois na janela temporal em que foram extraídos os dados o motor se encontra em regime permanente, ou seja, com rotação fixa.

Logo, com a aplicação das manipulações matemáticas de *Clarke* e de *Park*, obtém-se a transformação das variáveis trifásicas do referencial abc (estacionário) para o referencial d-q (rotativo). Isso viabiliza o desacoplamento da malha de controle de acordo com o método *Field Oriented Control*.

5. RESULTADOS

Inicialmente desenvolve-se os blocos dos circuitos de geração dos sinais PWM, das transformações de *Clarke* e de *Park*, das malhas de controle de velocidade e de corrente, e do inversor trifásico. Visualiza-se na Figura 7 o circuito completo em blocos da topologia em estudo.

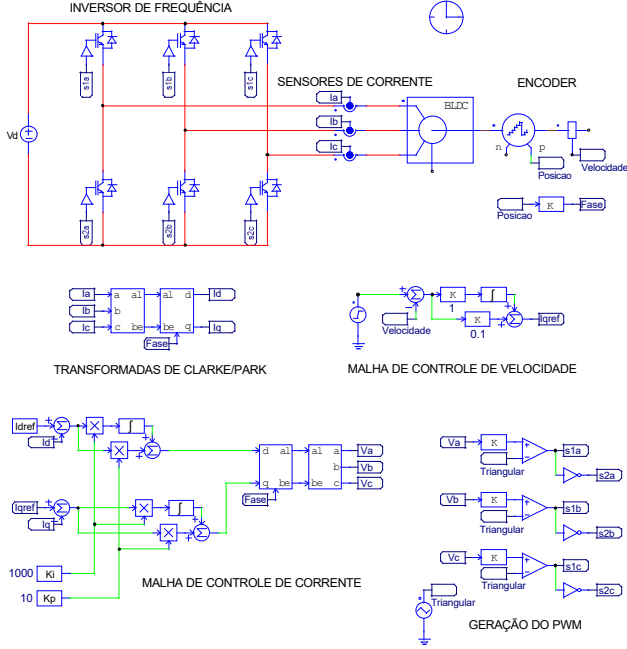


Figura 7. Circuito da topologia FOC, implementado no *software* PSIM.

No circuito implementado no *software* PSIM para o inversor de frequência trifásico, são utilizados transistores do tipo IGBT para realizar o chaveamento, sendo os sinais de entrada nomeados como s_{1a} , s_{2a} , s_{1b} , s_{2b} , s_{1c} e s_{2c} . Sabe-se que o inversor de frequência trifásico fornece três sinais de corrente alternada, um para cada fase (*A*, *B*, e *C*) do motor trifásico. Para cada uma dessas três fases, um par de transistores alterna a conexão da fase entre a tensão positiva e a negativa do barramento DC.

Assim, para as três fases, são necessários seis transistores para realizar os chaveamentos, sendo cada transistor comandado por um sinal de comando PWM. Logo, sabendo que são necessários seis sinais no total, sendo três duplas de sinais invertidos entre si, então para a construção do circuito de geração do PWM são montadas três estruturas utilizando o bloco comparador. Para a geração do sinal, compara-se uma onda triangular de frequência 2 kHz e $2V_{PP}$ aos sinais de controle V_a , V_b e V_c .

Além do acionamento do motor através do inversor de frequência trifásico, é realizada a coleta dos dados através de sensores de corrente e de posição. Os sensores de corrente fornecem as correntes de cada uma das três fases de alimentação do motor, que são utilizadas na malha de controle de corrente com o auxílio das técnicas de transformação de *Clarke* e de *Park*. O sensor de posição fornece a posição instantânea do rotor, que é utilizada para estimar sua velocidade de rotação, a ser utilizada na malha de controle de velocidade.

Então, para realizar o controle do motor através do método FOC são necessárias duas malhas de controle, sendo elas de corrente e de velocidade. A malha de controle de velocidade traduz uma velocidade de referência, que aumenta gradualmente até atingir o valor desejado, em uma corrente i_q de referência proporcional ao torque necessário para o acionamento do motor.

A malha de controle de corrente é dividida em duas porções, sendo elas o controle da corrente i_d , que representa a potência reativa, e o controle da corrente i_q , que representa a potência ativa. Com isso, resulta-se em tensões que são componentes do plano rotacional síncrono dq , sendo necessário realizar as transformações inversas de *Park* e de *Clarke* para obter as tensões V_a , V_b e V_c no domínio trifásico. Por fim, para fechar a malha, essas tensões são utilizadas como sinal de controle para a obtenção do sinal PWM trifásico que irá realizar o chaveamento do inversor, assim como demonstrado no circuito da Figura 7.

Então, fez-se a simulação da malha fechada do sistema para a avaliação da resposta do motor. O resultado obtido é apresentado na Figura 8, em que é possível observar as curvas da velocidade do motor e da referência adotada, além das tensões aplicadas nas fases da máquina.

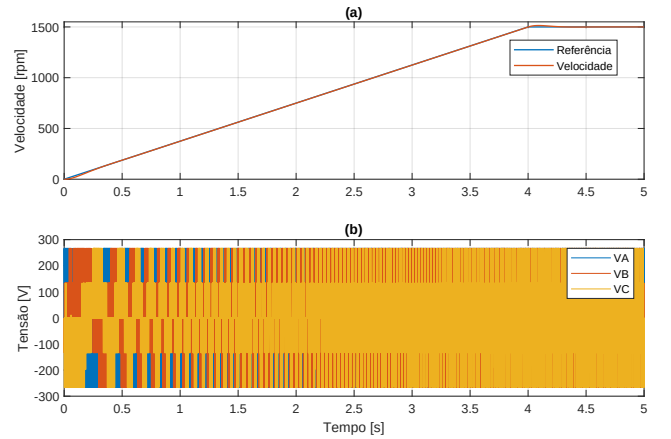


Figura 8. Resultado da simulação da topologia FOC com o circuito em blocos: (a) velocidade e referência. (b) tensões trifásicas aplicadas no motor.

Devido às características do motor BLDC, que não responde a acionamentos com entradas em degrau, observa-se na Figura 8(a) que a referência aplicada para a velocidade de rotação é uma rampa, que varia de 0 a 1500 rpm em 4 s . Através da curva em vermelho, visualiza-se que o motor consegue seguir a referência, apresentando oscilações no início da aplicação da rampa e ao atingir o ponto de operação especificado.

Na Figura 8(b) são apresentadas as tensões trifásicas, que são aplicadas nas fases *A*, *B* e *C* da máquina. As curvas geradas pelo inversor são senoides construídas a partir da comutação de suas seis chaves, que são comandadas através dos sinais PWM. É possível observar que a amplitude das curvas se mantém, independente da referência adotada. O parâmetro que se altera é a frequência, que muda conforme a velocidade de rotação do motor. Observa-se que ela aumenta gradualmente com o aumento da rotação, até que o ponto de operação é atingido e a frequência também se estabiliza.

Na Figura 9 são apresentadas as entradas e saídas da malha de controle de corrente, que é desacoplada após a aplicação das transformadas de *Clarke* e de *Park*. No gráfico da Figura 9(a), a corrente i_d consegue seguir a referência i_{dref} , com valor fixo, apesar de haver a presença de oscilações. Vale lembrar que a corrente i_d representa a potência ativa, e no sistema rotacional síncrono d-q ela acompanha o rotor, no eixo direto. Na Figura 9(b) observa-se que a corrente i_q também consegue acompanhar a referência i_{qref} , que por sua vez não é fixa, sendo calculada na malha de controle de velocidade.

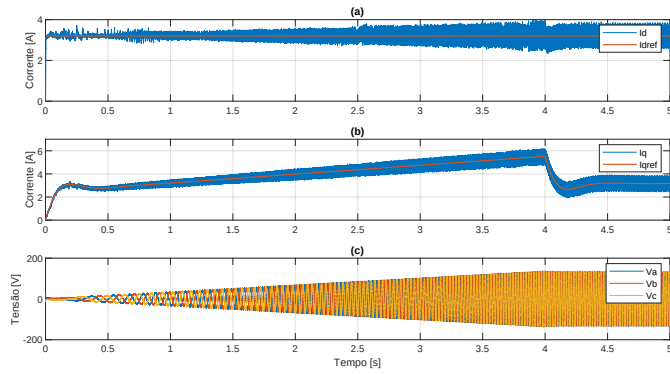


Figura 9. Resultado da simulação da malha de controle de corrente: (a) corrente i_d e referência i_{dref} . (b) corrente i_q e referência i_{qref} . (c) tensões V_a , V_b e V_c .

Na Figura 9(c) estão presentes as tensões V_a , V_b e V_c , fornecidas pela transformação reversa de *Clarke* e de *Park*, que converte as componentes d-q novamente em componentes trifásicas, e são utilizadas como sinais de controle no processo de modulação por largura de pulso. Observa-se que as tensões V_a , V_b e V_c , trifásicas, além de aumentar sua amplitude, também passam por uma elevação gradual de frequência até o alcance do ponto de operação de velocidade de 1500 rpm, em $t = 4$ s.

6. CONCLUSÃO

O trabalho conduz o estudo e a aplicação do método *Field Oriented Control* em um motor *brushless* trifásico. Através da aplicação das transformações de *Clarke* e de *Park* viabiliza-se a passagem das correntes do referencial estacionário *abc* para o referencial rotativo d-q. Essa conversão possibilita o desacoplamento das malhas de controle de velocidade e de corrente, facilitando a aplicação da técnica FOC que simula o controle independente de torque e fluxo, como em máquinas DC.

Em simulação feita no *software* PSIM a topologia FOC é construída e validada. Nela, a velocidade do motor consegue seguir a rampa de referência e alcançar a velocidade especificada. Além disso, visto que o método possui como característica trabalhar com as correntes no sistema d-q (direto e em quadratura), então também analisa-se i_d e i_q , as quais também seguiram a referência e apresentaram comportamento esperado.

Como continuidade deste estudo, tem-se a possibilidade de aplicação da mesma técnica de controle orientada por campo, mas com algumas modificações. Uma delas seria a alteração do método de obtenção da posição e da velocidade do motor por meio da utilização de observadores

e, com isso, dispensar o uso de sensores como o encoder. A modelagem do motor em algum software de simulação, tais como o PSIM ou o MATLAB pode ser realizada. Por fim, a construção prática de uma bancada didática para o estudo e a implementação física de técnicas de controle para motores BLDC de pequeno porte será realizada.

AGRADECIMENTOS

Esse trabalho é apoiado em partes por FAPEMIG, CAPES, CNPq e pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG).

REFERÊNCIAS

- Arif, A., Muslim, M., and Yudaningtyas, E. (2024). Sensorless field-oriented control (foc) using sliding mode observer for bldc motor. *KINETIK*, 9(2), 139–148. doi: 10.22219/kinetik.v9i2.1937.
- Blaschke, F. (1973). *Das Verfahren der Feldorientierung zur Regelung der Drehfeldmaschine*. Tese de doutorado, Technische Universität Braunschweig.
- Chapman, S.J. (2013). *Fundamentos de Máquinas Elétricas*. AMGH, 5 edition.
- Clarke, E. (1943). *Circuit Analysis of A-C Power Systems*. Wiley, 1 edition.
- Fadli, M., Musyasy, M., Furqani, J., and Purwadi, A. (2019). Modelling of field orientation control (foc) method in 120 kw brushless dc motor (blcdc). *IEEE International Conference on Electric Vehicular Technology*. doi:10.1109/ICEVT48285.2019.8993973.
- Jauhar, R., Ismail, N., and Sartika, N. (2022). Design of torque controller based on field oriented control (foc) method on bldc motor. *IEEE International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications*. doi:10.1109/TSSA56819.2022.10063889.
- Kulkarni, S. and Raman, R. (2023). Brushless motor speed regulation using field oriented control algorithm and iot. *2023 ICSSAS*, 1432–1436. doi:10.1109/ICSSAS57918.2023.10331802.
- Mohan, N., Undeland, T., and Robbins, W. (1995). *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*. Wiley, 2 edition.
- Park, R.H. (1929). Two-reaction theory of synchronous machines generalized method of analysis-part i. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, 48(3), 716 – 727. doi:10.1109/T-AIEE.1929.5055275.
- Prayogo, R., Triwiyatno, A., and Riyadi, M. (2023). Field oriented control implementation on bldc motor controller with pi and svpwm using stm32f103c8t6. *International Conference on Electronic and Computer Engineering*, 2622. doi:10.1088/1742-6596/2622/1/012025.
- Rourke, C., Qasim, M., Overlin, M., and Kirtley, J. (2019). A geometric interpretation of reference frames and transformations: dq0, clarke, and park. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 34(4), 2070 – 2083. doi: 10.1109/TEC.2019.2941175.
- Sharma, P. and Sindekar, A. (2016). Performance analysis and comparison of bldc motor drive using pi and foc. *IEEE International Conference on Global Trends in Signal Processing, Information Computing and Communication*. doi:10.1109/ICGTSPICC.2016.7955350.